TECH CHALLENGE • FASE 2

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE VINHOS COM MACHINE LEARNING

Apoiando a tomada de decisão enológica baseada em dados

O Problema de Negócio

Prever a qualidade do vinho utilizando exclusivamente dados físico-químicos, reduzindo a dependência de avaliações sensoriais subjetivas.

CLASSIFICAÇÃO BINÁRIA

Nota ≥ 7 = Alta Qualidade

Vinhos com notas inferiores enquadrados como qualidade padrão.

Cenário Analítico

DESBALANCEAMENTO

13,9%

Amostras de Alta Qualidade

TRATAMENTO DE OUTLIERS

Extremos Conservados

Valores extremos em cloretos, açúcar e SO2 foram mantidos propositalmente para preservar a assinatura química da classe minoritária.

Estrutura do Pré-processamento

01

Limpeza

Remoção de identificadores sem valor preditivo.

02

Estratificação

Manutenção rigorosa da proporção de 13,9%.

03

Isolamento

Prevenção absoluta de vazamento (data leakage).

Amplitude de Testes

A avaliação incluiu interpretação visual e ensaios com modelos lineares e de ensemble.

Árvore de Decisão

Apoio interpretativo visual das regras de corte.

Regressão Logística

Alto recall na validação, porém baixa precisão geral.

HistGradientBoosting

Alternativa robusta com excelente precisão.

Comparativo Definitivo

BASELINE MAJORITÁRIO

86%

Acurácia ilusória.

Zero capacidade de prever a classe positiva.

RANDOM FOREST

0.646

F1-Score (Teste).

Melhor equilíbrio e robustez geral de negócio.

Calibração do Limiar (Threshold)

Ajuste fino otimizado contra a configuração padrão de fábrica.

PADRÃO

0.50

Subutiliza a capacidade de detecção.

RECOMENDADO

0.46

Maximiza o F1-Score médio.

RECALL EXPANDIDO

0.42

Alternativa para captação agressiva.

Assinatura Química da Qualidade

Teor Alcoólico (Alcohol)

Principal vetor isolado de separação entre as classes.

Níveis de Sulfatos (Sulphates)

Atributo chave no impacto estrutural e preservação.

Acidez Fixa (Fixed Acidity)

Determinante no equilíbrio físico-químico do produto final.

Implicações Operacionais

Previsibilidade

Transição da intuição empírica para um modelo preditivo analítico robusto.

Ajuste Antecipado

Capacidade de intervir nos parâmetros antes do engarrafamento.

Padronização

Manutenção da alta qualidade e mitigação do risco de perdas de lotes.

Analistas Responsáveis

Julia Ayumi Suzuki

Larissa Nicoli Rodrigues

Matheus Silva de Jesus

Paulo Jean Alves da Silva